

**SIMULASI REPLIKASI DATABASE MASTER-
SLAVE PADA E-COMMERCE
MENGUNAKAN DOCKER**

Dosen Pengampuh : RUNAL REZKIAWAN, S.Kom.,M.T



OLEH

Nama	AWALUDDIN
Nim	105841121823
Kelas	6A RPL

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul "Simulasi Replikasi Database Master-Slave pada E-Commerce Menggunakan Docker" dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi hasil praktikum mengenai implementasi replikasi database menggunakan konsep Master-Slave Database Replication. Pada simulasi ini digunakan teknologi Docker sebagai media virtualisasi container, MySQL sebagai database, Node.js dan Express sebagai backend aplikasi, serta antarmuka web sederhana sebagai media simulasi transaksi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan mengenai implementasi replikasi database pada sistem E-Commerce.

.

Makassar, juni 2026

AWALUDDIN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Pengujian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Pengujian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
DASAR TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Database Replication.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Master Database	Error! Bookmark not defined.
2.3 Slave Database	Error! Bookmark not defined.
2.4 Replikasi Sinkron.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PERANCANGAN SISTEM	Error! Bookmark not defined.
3.1 Analisi Sistem	Error! Bookmark not defined.
3.2 Struktur File Program.....	Error! Bookmark not defined.
a) index.html	Error! Bookmark not defined.
Berfungsi sebagai tampilan utama aplikasi.....	Error! Bookmark not defined.
Komponen:	Error! Bookmark not defined.
1. Dropdown mode replikasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Input transaksi.	Error! Bookmark not defined.
3. Tombol kirim transaksi.	Error! Bookmark not defined.
4. Tampilan Master Database.....	Error! Bookmark not defined.
5. Tampilan Slave Database.....	Error! Bookmark not defined.
6. Status replikasi.	Error! Bookmark not defined.
b) style.css	Error! Bookmark not defined.
Digunakan untuk mengatur tampilan halaman seperti:	Error! Bookmark not defined.
1. Tata letak box database.	Error! Bookmark not defined.
2. Margin dan padding.	Error! Bookmark not defined.
3. Tampilan daftar transaksi.....	Error! Bookmark not defined.
c) script.js	Error! Bookmark not defined.

Berisi logika program untuk:	Error! Bookmark not defined.
1. Menambahkan transaksi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Menampilkan transaksi pada Master Database.	Error! Bookmark not defined.
3. Melakukan replikasi sinkron.	Error! Bookmark not defined.
4. Melakukan replikasi asinkron dengan delay 5 detik.	Error! Bookmark not defined.
3.3 Flowchart Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
Error! Bookmark not defined.	
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Skenarion Pengujian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Tampilan Awal Sistem.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem E-Commerce modern, database memiliki peranan penting sebagai media penyimpanan seluruh transaksi pelanggan. Ketika jumlah transaksi meningkat, diperlukan mekanisme agar database tetap tersedia, cepat, dan memiliki cadangan apabila server utama mengalami gangguan.

Salah satu solusi yang banyak digunakan adalah Database Replication, yaitu proses menyalin data dari database utama (Master) ke database lain (Slave). Dengan adanya replikasi, data dapat tetap tersedia, meningkatkan performa pembacaan data, serta meningkatkan keandalan sistem.

Pada praktikum ini dibuat simulasi replikasi database menggunakan Docker sehingga proses Master dan Slave dapat dijalankan dalam container yang terpisah. Backend dibangun menggunakan Node.js dan Express, sedangkan MySQL digunakan sebagai database.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana membangun simulasi Master-Slave Database menggunakan Docker?
2. Bagaimana mekanisme replikasi sinkron dan asinkron bekerja?
3. Bagaimana implementasi aplikasi web sebagai media simulasi transaksi?

C. Tujuan

Tujuan praktikum ini adalah:

1. Memahami konsep Database Replication.
2. Mengimplementasikan Master dan Slave Database.
3. Mensimulasikan replikasi sinkron dan asinkron.
4. Menerapkan Docker dalam pengelolaan database.

BAB II

DASAR TEORI

A. Database Replication

Database Replication merupakan proses penyalinan data dari satu database ke database lainnya agar data tetap konsisten dan tersedia.

Keuntungan:

1. Backup otomatis
2. High Availability
3. Load Balancing
4. Disaster Recovery

B. Master Database

Master Database merupakan database utama yang menerima seluruh proses:

1. INSERT
2. UPDATE
3. DELETE

Semua perubahan data berasal dari server Master.

C. Slave Database

Slave Database menerima salinan data dari Master.

Fungsinya:

1. Backup
2. Membaca data
3. Mengurangi beban Master

D. Replikasi Sinkron

Pada replikasi sinkron, data baru dianggap berhasil disimpan apabila:

1. Master berhasil menyimpan data
2. Slave juga berhasil menyimpan data

Keuntungan: Data selalu sama.

Kekurangan: Proses sedikit lebih lambat.

E. Replikasi Asinkron

Pada metode ini:

1. Data langsung disimpan ke Master.
2. Slave akan menerima data beberapa detik kemudian.

Keuntungan: Lebih cepat.

Kekurangan: Ada jeda waktu sehingga data Master dan Slave sementara dapat berbeda.

F. Docker

Docker merupakan platform virtualisasi berbasis container yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta dependensinya secara terisolasi. Pada simulasi ini Docker digunakan untuk menjalankan:

1. MySQL Master
2. MySQL Slave

G. Node.js

Node.js digunakan sebagai backend server yang menerima request dari pengguna kemudian mengirim data menuju database.

H. Express.js

Express merupakan framework Node.js yang mempermudah pembuatan REST API maupun aplikasi web.

I. MySQL

MySQL merupakan DBMS yang digunakan untuk menyimpan data transaksi pelanggan.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

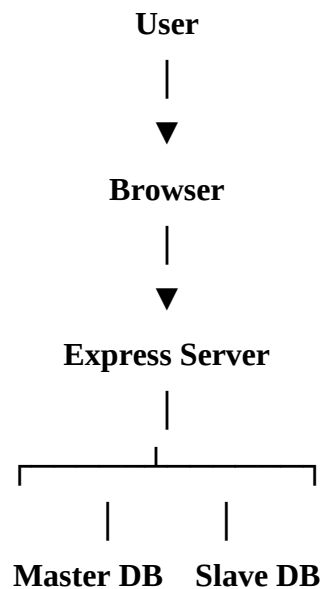
A. Analisis Sistem

Aplikasi mensimulasikan transaksi E-Commerce.

Alur sistem:

1. User membuka website.
2. Mengisi nama pelanggan.
3. Mengisi nama produk.
4. Memilih metode replikasi.
5. Menekan tombol Kirim Pesanan.
6. Server menyimpan data.
7. Data direplikasi sesuai metode yang dipilih.

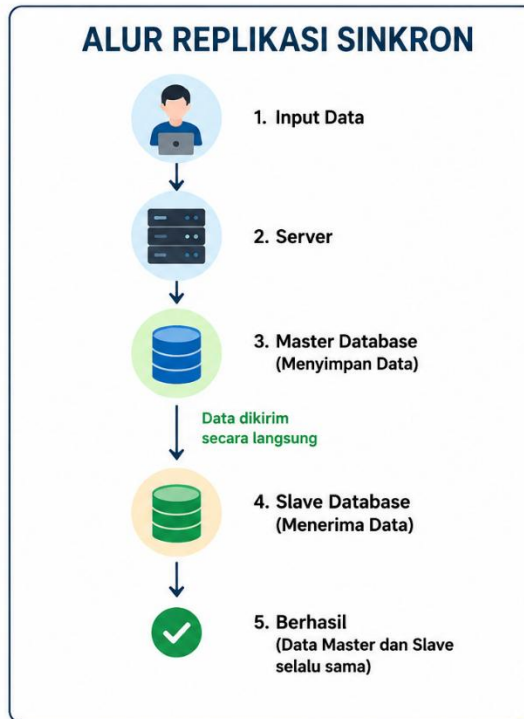
B. Arsitektur Sistem



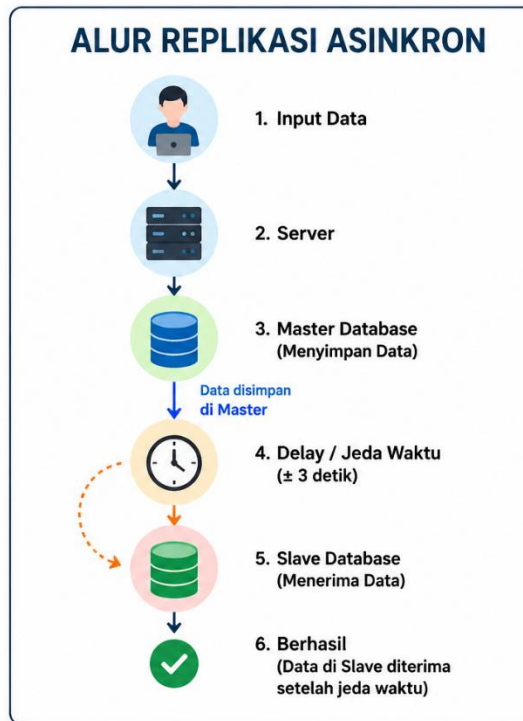
C. Tools yang Digunakan

Software	Fungsi
Docker	Menjalankan container
Node.js	Backend
Express	Web Server
MySQL	Database

D. Alur Replikasi Sinkron



E. Alur Replikasi Asinkron



BAB IV

HASIL DAN IMPLEMENTASI

A. Tampilan Awal Sistem

Gambar 4.1 Halaman Utama

The screenshot shows a web application titled "E-Commerce Database Replication" with a subtitle "Simulasi Master - Slave Database Menggunakan Docker". It features three input fields: "Nama Pelanggan" (Customer Name), "Produk" (Product), and "Metode Replikasi" (Replication Method). The "Metode Replikasi" dropdown is set to "Sinkron". A blue "Kirim Pesanan" (Send Order) button is below the inputs. A light blue message box states "Belum ada transaksi." (No transactions yet). The footer lists the tech stack: "Docker • Node.js • Express • MySQL".

Pembahasan:

Pada halaman awal aplikasi, pengguna disajikan form untuk melakukan simulasi transaksi E-Commerce.

Komponen yang tersedia meliputi:

1. Input Nama Pelanggan
2. Input Produk
3. Pilihan metode replikasi
4. Tombol Kirim Pesanan

Pada kondisi awal belum terdapat transaksi sehingga sistem menampilkan informasi "Belum ada transaksi."

B. Pengujian Replikasi Sinkron

Gambar 4.2 Replikasi Sinkron

The screenshot shows a web application titled "E-Commerce Database Replication" with the subtitle "Simulasi Master - Slave Database Menggunakan Docker". The interface includes three input fields: "Nama Pelanggan" with the value "awal", "Produk" with the value "sepatu", and "Metode Replikasi" with a dropdown menu set to "Sinkron". Below these fields is a blue button labeled "Kirim Pesanan". At the bottom, a green success message states "Data berhasil direplikasi ke MASTER dan SLAVE." The footer of the application lists the technologies used: "Docker • Node.js • Express • MySQL".

Pengguna memasukkan:

1. Nama Pelanggan : awal
2. Produk :sepatu
3. Metode : Sinkron

Setelah tombol Kirim Pesanan ditekan, sistem menyimpan data pada database Master kemudian langsung menyalinnya ke database Slave. Karena kedua database berhasil menyimpan data secara bersamaan, aplikasi menampilkan pesan: **“Data berhasil direplikasi ke MASTER dan SLAVE.”**

Hal ini menunjukkan bahwa proses sinkron berjalan dengan baik dan data pada kedua database selalu konsisten.

C. Pengujian Replikasi Asinkron

Gambar 4.3 Replikasi Asinkron

The screenshot shows a web application titled "E-Commerce Database Replication" with the subtitle "Simulasi Master - Slave Database Menggunakan Docker". It features three input fields: "Nama Pelanggan" with the value "awal", "Produk" with the value "sepatu", and "Metode Replikasi" set to "Asinkron" via a dropdown menu. A blue "Kirim Pesanan" button is positioned below these fields. A light blue notification box at the bottom contains a gold trophy icon and the text: "Data berhasil disimpan di MASTER. Replikasi ke SLAVE berlangsung selama 3 detik." At the very bottom, the stack "Docker • Nodejs • Express • MySQL" is listed.

Pada pengujian ini dipilih metode Asinkron. Data pertama kali disimpan pada database Master. Selanjutnya sistem memberikan jeda waktu sekitar 3 detik sebelum data dikirim menuju database Slave. Aplikasi menampilkan pesan: **“Data berhasil disimpan di MASTER. Replikasi ke SLAVE berlangsung selama 3 detik.”**

Hal tersebut menunjukkan bahwa replikasi asinkron bekerja sesuai konsep, yaitu Master tidak perlu menunggu Slave selesai menerima data.

D. Analisis Hasil

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua metode replikasi berhasil dijalankan.

1. Sinkron

- Data langsung sama.
- Konsistensi tinggi.
- Lebih aman.

2. Asinkron

- Master lebih cepat.
- Slave mengalami delay.
- Cocok untuk sistem dengan transaksi tinggi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa:

1. Simulasi Master-Slave Database berhasil dibuat menggunakan Docker.
2. Backend Node.js mampu menghubungkan aplikasi dengan database MySQL.
3. Replikasi sinkron menyimpan data pada Master dan Slave secara bersamaan.
4. Replikasi asinkron memberikan jeda sebelum data dikirim ke Slave.
5. Aplikasi web berhasil mensimulasikan proses transaksi E-Commerce menggunakan dua metode replikasi.

B. Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Menambahkan autentikasi pengguna.
2. Menambahkan fitur monitoring status database.
3. Menggunakan replikasi MySQL secara real-time.
4. Menambahkan dashboard untuk melihat isi Master dan Slave.
5. Mengembangkan aplikasi menjadi sistem E-Commerce yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>

Docker Inc. Docker Documentation. <https://docs.docker.com/>

Node.js Foundation. Node.js Documentation. <https://nodejs.org/docs/>

Express.js. Express Documentation. <https://expressjs.com/>

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database System Concepts. McGraw-Hill.